

Аналогичное задание 8.

① $GF(5^2)$, α -примитивный эл.

определяет порядок всех эл. поле

$$5^2 = 25 \text{ элементов}$$

у поле ненулевые эл. образуют
мультипликативную группу

группа поля $GF(5^2)$ имеет 24 эл.

~~ненулевых элементов~~

α -примитивный $\Rightarrow$ порождает группу

$\Rightarrow$ ненулевые эл. поле:

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{23}$$

$$\text{при этом } \alpha^{24} = 1$$

группа циклич. порядка 24

порядок 1 - 1.

$$2 - \alpha^{12}$$

$$3 - \alpha^8, \alpha^{16}$$

$$4 - \alpha^6, \alpha^{18}$$

$$5 - \alpha^4, \alpha^{20}$$

$$8 - \alpha^3, \alpha^9, \alpha^{15}, \alpha^{21}$$

$$12 - \alpha^2, \alpha^{10}, \alpha^{14}, \alpha^{22}$$

$$24 - \alpha, \alpha^5, \alpha^7, \alpha^{11}, \alpha^{13}, \alpha^{17}, \alpha^{19}, \alpha^{23}$$

② Для кодера $(15, 4)$ -кода
е провероч. полиномом

$$h(x) = 1 + x + x^4$$

описать смену состояний регистра
при нач. знач. 0, 0, 1, 1

$$h(x) = 1 + x + x^4$$

$$x^4 + x + 1 \Rightarrow a_{t+4} = a_{t+1} + a_t \pmod 2$$

$$S_t(a_t, a_{t+1}, a_{t+2}, a_{t+3}) \rightarrow S_{t+1}(a_{t+1}, a_{t+2}, a_{t+3}, a_{t+4})$$

$$\begin{aligned} & \underline{0011} \rightarrow 0110 \rightarrow 1101 \rightarrow 1010 \rightarrow 0101 \rightarrow 1011 \rightarrow \\ & \rightarrow 0111 \rightarrow 1111 \rightarrow 1110 \rightarrow 1100 \rightarrow 1000 \rightarrow \\ & \rightarrow 0001 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 1001 \rightarrow \underline{0011} \end{aligned}$$

у регистра длины 4 ком. состояний:

$$2^4 = 16$$

было нулевое $\Rightarrow 15$.

ли получили цикл длины 15

$\Rightarrow$ период максимальный.

регистр дает пос. макс. длины

$$d_{\min} = \min_{c \neq 0} w(c)$$

$$g(x) \cdot h(x) = x^{15} + 1 \Rightarrow g(x) = \frac{x^{15} + 1}{x^4 + x + 1}$$

$$g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^5 + x^7 + x^8 + x^{10} + 1$$